

WORLDERT

คู่มือ Deploy, Restore และ Backup ระบบบน Cloud VPS

Docker Compose · Public IP/Domain · Direct SFTP · No Coolify · No Tunnel

เป้าหมาย Cutover ภายใน 4 ชั่วโมง	Backup อาทิตย์ 02:00 น.	ข้อมูลปัจจุบัน MSSQL 3.45 GB · MySQL 466 MB
-------------------------------------	----------------------------	--

ข้อเสนอแนะหลัก

เริ่มต้นด้วย Hostinger KVM 4 (Singapore) หากเน้นความคุ้มค่าและทีมดูแลระบบเองได้; ใช้ ReadyIDC เป็นตัวเลือก Local Cloud ราคาสาธารณะ หรือ NIPA/INET/True IDC/Cloud HM เมื่อให้ความสำคัญกับข้อมูลในไทยและบริการองค์กรมากกว่า.

จัดทำ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026

เวอร์ชัน 1.0 · สำหรับพิจารณาและใช้ปฏิบัติงานภายใน

สารบัญการใช้งาน

ส่วน	หัวข้อ
1	บทสรุปสำหรับผู้บริหารและมติที่ต้องอนุมัติ
2	สถาปัตยกรรมเป้าหมายและข้อกำหนด
3	การเตรียม Cloud, DNS, Firewall และเครื่อง Windows
4	ขั้นตอน Deploy ระบบจากระยะไกล
5	การ Upload/Download Backup ผ่าน Direct SFTP
6	การ Restore MSSQL และ MySQL
7	การ Backup อัตโนมัติทุกคืนวันอาทิตย์
8	แผน Cutover ภายใน 4 ชั่วโมงและ Rollback
9	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอก
10	การทดสอบรับมอบและงานหลัง Go-Live
11	เปรียบเทียบ Cloud ต่างประเทศ 5 ราย
12	ตัวเลือกผู้ให้บริการในไทย 5 ราย
ภาคผนวก	รายการ BAT/Shell scripts, checklist และแหล่งอ้างอิง

วิธีใช้เอกสาร

ผู้บริหารอ่านส่วน 1, 8, 11 และ 12; ทีมเทคนิคใช้ส่วน 2–10 และภาคผนวกตามลำดับ.

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ระบบสามารถรวม Frontend, Backend, Microsoft SQL Server (WinSpeed) และ MySQL (TruckScale) ไว้บน Cloud VPS เครื่องเดียวด้วย Docker Compose โดยไม่ต้องใช้ Coolify. การรับส่งไฟล์ backup ใช้ SFTP ผ่าน Public IP โดยตรง และฐานข้อมูลเข้าผ่าน Public IP หรือ Domain ได้ตามความต้องการ.

1.1 มติที่เสนอให้อนุมัติ

- อนุมัติสเปกเริ่มต้น: x86-64, 4 vCPU, RAM 16 GB, NVMe 200 GB ขึ้นไป, Ubuntu 24.04 LTS และ Public IPv4 แบบคงที่.
- อนุมัติ Hostinger KVM 4 (Singapore) เป็นแผนแนะนำด้านความคุ้มค่า โดยตั้งงบจากราคา Renewal \$28.99/เดือน ไม่ใช้ราคาโปรโมชั่นเป็นฐานงบ.
- อนุมัติให้ Public DB ใช้ Source-IP Allowlist สองชั้น: Provider Firewall และ UFW; ไม่เปิด 1433/3306 ให้ทั่วโลกเป็นค่าเริ่มต้น.
- อนุมัติ Weekly DB backup คืนวันอาทิตย์ 02:00 น., เก็บ 70 วัน และดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุดไปเครื่องบริษัท/NAS ผ่าน SFTP ทุกสัปดาห์.
- อนุมัติช่วง Cutover 4 ชั่วโมง หลังผ่าน Gate: DNS TTL 300, backup ล่าสุดพร้อม, key/config ผ่านการทดสอบ, UAT owner พร้อมตัดสินใจ Go/No-Go.

1.2 ขอบเขตและข้อจำกัด

รายการ	สถานะ/ข้อสรุป
MSSQL backup ปัจจุบัน	ประมาณ 3.45 GB; ยังต่ำกว่าเพดาน Express 10 GB ต่อฐาน
MySQL backup ปัจจุบัน	ประมาณ 466 MB
SQL Server License	เริ่มต้นด้วย Express ได้; ต้องวางแผนอัปเกรดก่อน database data file แต่ละ 8 GB
Availability	Single VPS มี Single Point of Failure; provider snapshot และ SFTP copy เป็นชั้นเสริม
Backup storage	ไม่ใช่ s3 ตามข้อกำหนด; ไฟล์อยู่บน VPS และดาวน์โหลดออกผ่าน SFTP

รายการ	สถานะ/ข้อสรุป
เป้าหมายเวลา	4 ชั่วโมงเป็น Cutover window ไม่รวมงานอนุมัติ/จัดซื้อ/DNS ที่ต้องทำก่อน

ความเสี่ยงสำคัญ

Public IP ช่วยให้เชื่อมต่อง่าย แต่หากเปิดฐานข้อมูลให้ 0.0.0.0/0 จะเพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ. แผนนี้จึงให้ Public Endpoint เหมือนเดิม แต่จำกัดเฉพาะ IP สำนักงาน/ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุมัติ.

2. สถาปัตยกรรมเป้าหมาย

ชั้น	องค์ประกอบ	พอร์ต/เส้นทาง
Edge	Caddy reverse proxy + TLS อัตโนมัติ	80, 443 → Public
Application	React/Vite frontend + Node.js backend	Docker network ภายใน
Database	SQL Server 2022 + MySQL 8.0	1433, 3306 → Public + IP allowlist
File transfer	OpenSSH internal-sftp, user wfbackup แบบ chroot	22 → Public + IP allowlist
Operations	BAT จาก Windows เรียก SSH/SCP/SFTP	Deploy, restore, backup, download, health check
Persistence	Docker named volumes + /srv/wf-transfer	DB data แยกจาก release source

2.1 เส้นทางเชื่อมต่อ

- ผู้ใช้เว็บ → app.domain → Caddy:443 → frontend container.
- Frontend → api.domain → Caddy:443 → backend:3000.
- Backend → mssql:1433 และ mysql:3306 ผ่าน Docker network; ไม่วิ่งออก Public IP.
- SSMS/DBBeaver/MySQL Workbench → Domain/Public IP → Provider Firewall → UFW → Database TLS.
- Windows Operator → SFTP Public IP:22 → /incoming หรือ /outgoing; ไม่ใช่ SSH tunnel และไม่ใช่ S3.

2.2 โครงสร้าง SFTP

Path ที่ผู้ใช้เห็น	วัตถุประสงค์	สิทธิ์
/incoming/mssql	Upload .bak/.bak.gz + .sha256	เขียนได้; restore ไม่อัตโนมัติ
/incoming/mysql	Upload .sql/.sql.gz + .sha256	เขียนได้; restore ไม่อัตโนมัติ
/outgoing/mssql	Download .bak.gz ที่ระบบสร้าง	อ่าน/ดาวน์โหลด
/outgoing/mysql	Download .sql.gz ที่ระบบสร้าง	อ่าน/ดาวน์โหลด
/manifests	สถานะ backup ล่าสุด + DB CA certificate	อ่าน/ดาวน์โหลด

3. เตรียมระบบก่อน Deploy

3.1 สิ่งที่ต้องได้รับจากผู้ให้บริการ Cloud

- Ubuntu 24.04 LTS x86-64 พร้อมสิทธิ์ root หรือ sudo; ห้ามเลือก ARM เพราะ SQL Server Linux container ต้องใช้ x86-64.
- Public IPv4 แบบคงที่; ยืนยันว่าไม่มี CGNAT และเปิด inbound 22/80/443/1433/3306 ได้.
- 4 vCPU, RAM 16 GB, NVMe 200 GB ขึ้นไป; ถ้าเลือก 8 GB ให้ลด memory limits และทำ load test ก่อน Go-Live.
- Provider Firewall ที่กำหนด Source CIDR ได้ และ snapshot/backup ของ VM เป็นขั้นเสริม.
- Region Singapore/SEA หรือประเทศไทย; ทดสอบ latency จากโรงงานและสำนักงานจริง.

3.2 DNS Records

Record	ตัวอย่าง	ชี้ไปที่
A	app.company.co.th	SERVER_PUBLIC_IP
A	api.company.co.th	SERVER_PUBLIC_IP
A	mssql.company.co.th	SERVER_PUBLIC_IP
A	mysql.company.co.th	SERVER_PUBLIC_IP
A (optional)	files.company.co.th	SERVER_PUBLIC_IP

ลด DNS TTL เป็น 300 วินาทีอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อน Cutover. Port ไม่ได้กำหนดใน DNS; client ต้องระบุ 1433/3306/22 เอง.

3.3 Firewall Matrix

Port	Source	Action	เหตุผล
22/TCP	Office/Admin/SFTP public IP /32	Allow	SSH deploy + Direct SFTP
80/TCP	0.0.0.0/0, ::/0	Allow	ACME และ redirect
443/TCP	0.0.0.0/0, ::/0	Allow	Web/API HTTPS
1433/TCP	Approved client public IP /32	Allow	MSSQL TLS
3306/TCP	Approved client public IP /32	Allow	MySQL TLS
อื่นทั้งหมด	Any	Deny	ลดพื้นที่โจมตี

3.4 เตรียมเครื่อง Windows

1. เปิด Optional Feature: OpenSSH Client หรือยืนยันว่า ssh.exe, scp.exe และ sftp.exe อยู่ใน PATH.
2. รัน `deploy\cloud-vps\windows\00-check-prerequisites.bat`.
3. สร้าง key คู่ deploy และ SFTP ด้วย `ssh-keygen -t ed25519`; เก็บ private key เฉพาะเครื่องผู้ดูแล.
4. คัดลอก `remote-config.example.bat` → `remote-config.bat` และ `server-config.env.example` → `server-config.env`.
5. คัดลอก `.env.example` → `.env`; เปลี่ยน `CHANGE_ME` ทุกค่า และใช้ secret ที่ปลอดภัยต่อ shell ตามข้อกำหนดใน README.

4. ขั้นตอน Deploy ระบบจากระยะไกล

4.1 Prepare VPS ครั้งแรก

6. ตั้ง Provider Firewall ตามตารางในส่วน 3.3 ก่อนแตะ UFW.
7. เปิด Command Prompt ใน `deploy\cloud-vps\windows`.
8. รัน `01-prepare-server.bat`. สคริปต์ติดตั้ง Docker/OpenSSH/UFW, สร้าง `wfdeploy` และ `wfbackup`, สร้าง private CA และ TLS certificates.
9. ตรวจสอบว่า SSH ด้วย `wfdeploy` และ SFTP ด้วย `wfbackup` สำเร็จจาก IP ที่อนุญาต และถูกปฏิเสธจาก IP อื่น.

4.2 Deploy Application

10. ตรวจสอบ `.env` ให้ครบ: Domains, database passwords, JWT/Migrate/Ingress secrets, memory limits.
11. รัน `03-remote-deploy.bat`. สคริปต์สร้าง tar เฉพาะ `backend/WSSale-App/deploy`, upload ผ่าน SCP, build และ start Docker Compose ใน `/opt/worldfert/app`.
12. ระบบตรวจสอบ docker compose config, health ของ `wf-mssql/wf-mysql/wf-backend` และติดตั้ง cron คืนวันอาทิตย์ให้เอง.
13. รัน `08-health-check.bat` และเก็บ output ใน Change Record.

การ Deploy ชั่ว

`03-remote-deploy.bat` ใช้โฟลเดอร์และ Compose project เดิม จึงคง named volumes ของ MSSQL/MySQL/Caddy ไว้. อย่างไรก็ตาม ให้สร้าง manual backup ก่อน release ที่เปลี่ยน schema ทุกครั้ง.

4.3 คำสั่งควบคุมหลัก

BAT	หน้าที่	ผลกระทบข้อมูล
<code>00-check-prerequisites.bat</code>	ตรวจสอบ Windows tools	ไม่มี
<code>01-prepare-server.bat</code>	เตรียม Ubuntu/SFTP/TLS/UFW	เปลี่ยน server config; ใช้บน VPS ใหม่
<code>02-upload-backup.bat</code>	Upload + SHA-256	ไม่ restore
<code>03-remote-deploy.bat</code>	Build/Deploy containers	ไม่ลบ DB volumes

BAT	หน้าที่	ผลกระทบข้อมูล
04-restore-mssql.bat	Restore MSSQL + migration + seed	เขียนทับหลังยืนยัน
05-restore-mysql.bat	Restore MySQL	เขียนทับหลังยืนยัน
06-run-backup-now.bat	สร้าง backup ทันที	เพิ่มไฟล์ outgoing
07-download-latest-backups.bat	Download คู่ล่าสุด + verify	ไม่มีต่อ server
08-health-check.bat	ตรวจ containers/API/web/backup age	ไม่มี

5. Upload/Download Backup ผ่าน Direct SFTP

5.1 Upload

รูปแบบคำสั่ง:

ฐาน	คำสั่ง
MSSQL	02-upload-backup.bat mssql C:\Backup\WinSpeed.bak
MSSQL gzip	02-upload-backup.bat mssql C:\Backup\WinSpeed.bak.gz
MySQL	02-upload-backup.bat mysql C:\Backup\TruckScale.sql
MySQL gzip	02-upload-backup.bat mysql C:\Backup\TruckScale.sql.gz

- BAT คำนวณ SHA-256 ใน Windows และส่งไฟล์ข้อมูลกับ manifest.
- ไฟล์ขึ้นต้นเป็น .part; เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อจริงเมื่อ transfer สำเร็จเท่านั้น.
- Restore script ปฏิเสธไฟล์ที่ไม่มี manifest หรือ checksum ไม่ตรง.
- Upload ไม่เรียก restore อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเขียนทับฐานโดยไม่ตั้งใจ.

5.2 Download

- 14.รัน 07-download-latest-backups.bat.
- 15.สคริปต์หาไฟล์ล่าสุดของ MSSQL และ MySQL ผ่าน SSH read-only command.
- 16.ดาวน์โหลดไฟล์และ .sha256 ผ่าน SFTP ไป DOWNLOAD_DIR.
- 17.PowerShell ตรวจสอบ SHA-256 ฝั่ง Windows; ถ้า mismatch ให้ถือว่า backup ใช้งานไม่ได้.

5.3 Client แบบ GUI

WinSCP/FileZilla ใช้ Protocol=SFTP, Host=Public IP หรือ files.domain, Port=22, User=wfbbackup และ Private Key. ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะ chroot folders และไม่สามารถเปิด shell/forward port ได้.

6. Restore ฐานข้อมูล

6.1 MSSQL / WinSpeed

18. Upload .bak หรือ .bak.gz และ checksum ด้วย 02-upload-backup.bat.
19. รัน 04-restore-mssql.bat ชื่อไฟล์ และพิมพ์ RESTORE-MSSQL.
20. ระบบตรวจสอบ checksum, free disk ≥ 12 GB, RESTORE FILELISTONLY, logical names และเพดาน Express 10 GB.
21. ถ้ามีฐานเดิม ระบบสร้าง pre-restore backup ก่อน แล้วจึง SINGLE_USER $\rightarrow$ RESTORE WITH CHECKSUM/REPLACE $\rightarrow$ MULTI_USER.
22. ระบบสร้าง wf_reader/wf_owner ใหม่, รัน migrations, grant schema wf, seed admin และ DBCC CHECKDB PHYSICAL_ONLY.

6.2 MySQL / TruckScale

23. Upload .sql หรือ .sql.gz และ checksum.
24. รัน 05-restore-mysql.bat ชื่อไฟล์ และพิมพ์ RESTORE-MYSQL.
25. ถ้ามี tables เดิม ระบบสร้าง pre-restore .sql.gz ก่อน.
26. ระบบ drop/create database, import UTF-8, คีนสิทธิ์ wfapp และตรวจจำนวน tables/tblscale.

6.3 เกณฑ์หยุดและไม่ฟื้น Restore

เหตุการณ์	การตัดสินใจ
Checksum ไม่ตรง/ไม่มี manifest	หยุด; upload ใหม่ ห้าม bypass
MSSQL data ≥ 10 GB บน Express	หยุด; เปลี่ยน Edition/License ก่อน
Free disk < 12 GB	หยุด; เพิ่ม disk/ลบไฟล์ที่อนุมัติแล้ว
DBCC CHECKDB มี error	No-Go; เก็บหลักฐานและกลับระบบเดิม
tblscale ไม่มี/rows ผิดปกติ	No-Go; ตรวจสอบว่าใช้ dump ถูกฐาน
Migration/seed ล้มเหลว	No-Go; ใช้ pre-restore backup หรือ rollback VM

7. Backup รายสัปดาห์

ตารางอัตโนมัติ: ทุกวันอาทิตย์ 02:00 น. ตาม Asia/Bangkok; ค่าเริ่มต้นเก็บ 70 วัน (ประมาณ 10 รุ่น).

ขั้น	MSSQL	MySQL
สร้าง	BACKUP DATABASE WITH CHECKSUM; fallback เมื่อ Express ไม่รองรับ compression	mysqldump --single-transaction --quick + routines/triggers/events
ตรวจ	RESTORE VERIFYONLY	gzip -t และขนาดขั้นต่ำ
บีบอัด	.bak.gz	.sql.gz
ยืนยัน	SHA-256 manifest	SHA-256 manifest
ปลายทาง	/outgoing/mssql	/outgoing/mysql

7.1 ขั้นตอน Operator ทุกสัปดาห์

- เช้าวันจันทร์ ตรวจ /manifests/last-backup-status.txt ว่า status=OK และ completed_at ล่าสุด.
- รัน 07-download-latest-backups.bat เพื่อเก็บสำเนาออก VPS; ห้ามถือว่าไฟล์บน VPS เครื่องเดียวเป็น Disaster Recovery copy.
- เก็บ local/NAS อย่างน้อย 10 รุ่น และจำกัดสิทธิ์เฉพาะทีม IT.
- ทำ Restore Drill รายไตรมาสบนเครื่องทดสอบ; บันทึกเวลาจริงและผล DBCC/tbldscale.

7.2 Backup ก่อนเปลี่ยนระบบ

ก่อน deploy release หรือ restore ซ้ำ ให้รัน 06-run-backup-now.bat. Restore scripts สร้าง pre-restore backup อัตโนมัติเมื่อพบฐานเดิม แต่ manual backup ยังเป็นหลักฐานก่อน Change Window ที่ชัดเจนกว่า.

8. แผน Cutover ภายใน 4 ชั่วโมง

เงื่อนไขสำเร็จ

4 ชั่วโมงทำได้เมื่อ Cloud/DNS/Firewall/key/.env ถูกเตรียมล่วงหน้า, DNS TTL=300 และอัปโหลด 3.9 GB ได้ภายในประมาณ 30 นาที. หาก uplink ต่ำกว่า ~20 Mbps ให้ pre-stage full backup แล้วส่งเฉพาะ final delta/backup ล่าสุดใน window.

เวลา	กิจกรรม	Owner	Gate/ผลลัพธ์
T-24h ถึง T-2h	Provision VPS, DNS TTL 300, provider firewall, prepare/deploy empty stack, pre-stage backup	Infra	Health check ผ่าน; restore ยังไม่ทำ
00:00–00:15	ประกาศเริ่ม, freeze การเขียน, บันทึกยอด/เวลา, สร้าง final backups	Business + DBA	ยืนยัน Write Freeze
00:15–00:45	Upload final .bak/.sql + SHA-256 ผ่าน SFTP	DBA	Checksum ผ่าน
00:45–01:30	Restore MSSQL + DBCC + migrations/seed	DBA/App	MSSQL ผ่าน
01:30–01:55	Restore MySQL + grant + row checks	DBA	MySQL ผ่าน
01:55–02:25	Deploy/rebuild final release + health checks	App/Infra	Containers/API healthy
02:25–03:10	UAT: Login, WinSpeed read, quotation/order, TruckScale, export/report	Key Users	Sign-off หรือ Rollback
03:10–03:30	เปิด DNS/ผู้ใช้จริง, ทดสอบ Public DB clients	Infra	Go-Live
03:30–04:00	Monitor logs/CPU/RAM/disk, ดาวน์โหลด post-cutover backup	War room	Close หรือ rollback

8.1 Go/No-Go ณ นาทีที่ 190

- Go เมื่อ DBCC ผ่าน, tblscale ถูกต้อง, API healthy, UAT critical flows ผ่าน และไม่มี error rate/latency ผิดปกติ.

- No-Go เมื่อข้อมูลไม่ครบ, migration fail, DB connection ไม่เสถียร หรือเหลืเวลาน้อยกว่า 30 นาทีโดยยังไม่ผ่าน critical UAT.

8.2 Rollback

- 27.หยุดรับผู้ใช้งาน Cloud; เก็บ logs และเวลาที่ตัดสินใจ.
- 28.คืน DNS/entry point ไประบบเดิม. TTL 300 ช่วยลดเวลารอ.
- 29.ยกเลิก Write Freeze บนระบบเดิมเมื่อยืนยันว่าไม่มี write ใหม่บน Cloud หรือ reconciliation เสร็จ.
- 30.เก็บ Cloud volumes/backup ไว้ห้ามลบ เพื่อทำ Root Cause Analysis.
- 31.นัด Change Window ใหม่หลังแก้สาเหตุและผ่าน Restore Drill.

9. การเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอก

9.1 MSSQL

ค่า	ตัวอย่าง
Server	mssql.company.co.th,1433
Authentication	SQL Server Authentication; ใช้ login เฉพาะงาน หลัก เลียง sa สำหรับงานประจำ
Encryption	Encrypt=True
Certificate	ติดตั้ง worldfert-db-ca.crt แล้วใช้ TrustServerCertificate=False
ช่วงย้ายระบบ	อนุโลม TrustServerCertificate=True ชั่วคราวเมื่อมี IP allowlist; ต้องปิดหลังติดตั้ง CA

9.2 MySQL

ค่า	ตัวอย่าง
Hostname/Port	mysql.company.co.th / 3306
User	บัญชีเฉพาะงาน; root ใช้เฉพาะบริหารผ่าน allowlisted IP
SSL Mode	VERIFY_CA หรือ VERIFY_IDENTITY
CA	worldfert-db-ca.crt จาก /manifests/certs ผ่าน SFTP
Fallback ชั่วคราว	REQUIRED ระหว่าง migration window เท่านั้น

9.3 เมื่อ Public IP ผู้ใช้เปลี่ยน

อัปเดต Source CIDR ทั้ง Provider Firewall และ UFW ให้ตรงกัน แล้วทดสอบพอร์ตจาก client. ห้ามแก้เป็น 0.0.0.0/0 เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวโดยไม่มี Change Approval. ถ้าจำเป็นจริง ค่า ALLOW_DATABASES_FROM_ANYWHERE=true ต้องถูกเปิดอย่างจงใจและกำหนดเวลาปิดกลับ.

10. Acceptance Test และงานหลัง Go-Live

10.1 Technical Acceptance

- [] docker compose ps แสดง wf-caddy/wf-frontend/wf-backend/wf-mssql/wf-mysql ทำงานครบ
- [] https://APP_DOMAIN และ https://API_DOMAIN/api/health ผ่านจากภายนอก
- [] MSSQL DB ONLINE, collation ถูกต้อง, DBCC CHECKDB PHYSICAL_ONLY ไม่พบ error
- [] MySQL tables และ tblscale rows อยู่ในช่วงที่คาด
- [] SSMS และ MySQL client ต่อด้วย TLS จาก IP ที่อนุญาต และถูกปฏิเสธจาก IP อื่น
- [] SFTP upload/download ผ่านด้วย wfbackup แต่ shell/port forwarding ใช้ไม่ได้
- [] 06-run-backup-now และ 07-download-latest-backups ผ่าน checksum
- [] Disk free หลัง backup $\geq 25\%$; memory ไม่มี OOM; container ไม่มี restart loop

10.2 Business UAT

- [] Login admin และผู้ใช้จริง
- [] อ่านข้อมูล WinSpeed สำคัญและค้นหาเอกสารย้อนหลัง
- [] สร้าง/อนุมัติ/พิมพ์เอกสารธุรกิจที่อยู่ใน critical flow
- [] TruckScale แสดงรายการ/สถานะ/น้ำหนักถูกต้อง และไม่เกิด duplicate write
- [] Export/report ภาษาไทยและเวลา Asia/Bangkok ถูกต้อง
- [] LINE Login (ถ้าใช้งาน) callback และ redirect ถูก domain

10.3 งาน 7/30/90 วัน

กำหนด	งาน
ภายใน 7 วัน	ติดตาม CPU/RAM/disk/latency, จำกัด login ภายนอก, ติดตั้ง DB CA ทุก client
ภายใน 30 วัน	Restore Drill, ทบทวน firewall, rotate temporary credentials, ประเมิน disk growth

กำหนด	งาน
ภายใน 90 วัน	Load test, capacity review, ตัดสินใจแยก DB server/HA และทบทวน SQL Edition

11. เปรียบเทียบ Cloud ต่างประเทศ 5 ราย

เกณฑ์เดียวกัน: x86-64, Public IPv4, Region Singapore/SEA, Ubuntu/Docker, 4 vCPU, RAM ≥8 GB, Disk ≥160 GB. แปลงที่ 33 บาท/USD; ไม่รวม VAT/ภาษี/โดเมน/egress เกินโควตา. ราคา ณ 26 ส.ค. 2026.

อันดับ	ผู้ให้บริการ	Region	vCPU/RAM/Disk	Base/เดือน	Backup/Snapshot	งบบาท	ข้อสังเกต
1	Hostinger KVM 4	Singapore	4 / 16 GB / 200 GB NVMe	\$28.99 Renewal (\$12.99 promo)	Weekly รวม	≈฿957	แนะนำ: RAM สูงสุด/ราคา; สัญญา 2 ปี
2	Vultr VC2	Singapore	4 / 8 GB / 160 GB SSD	\$40	+20% = \$48	฿1,320 / 1,584	คล่องตัว; ราคา API โปร่งใส
3	DigitalOcean Basic	SGP1	4 / 8 GiB / 160 GiB	\$48	+20% = \$57.60	฿1,584 / 1,901	เอกสารดี; ใช้งานง่าย
4	Hetzner CPX32	Singapore	4 / 8 GB / 160 GB	\$57.99 + IPv4 \$0.60	+20% plan ≈ \$70.19	฿1,933 / 2,316	Firewall ฟรี; traffic SG 0.5 TB
5	AWS Lightsail CO	Singapore	4 / 8 GB / 320 GB	\$84	\$0.05/GB-month	฿2,772 + snapshot	AWS ecosystem; ต้นทุนสูงกว่า

11.1 คำแนะนำ

- เลือก Hostinger KVM 4 เป็น Production Pilot 7 วัน โดยวัด disk IOPS, latency จากโรงงาน, backup duration และ support response ก่อน Go-Live.
- หากต้องการย้าย/resize รายชั่วโมงและ UI ที่ตรงไปตรงมา ให้ Vultr หรือ DigitalOcean เป็นทางเลือก.
- อย่าตัดสินใจจากราคาโปรโมชั่น; งบควรใช้ Renewal/On-demand และแยก provider snapshot จาก DB backup ผ่าน SFTP.

11.2 คะแนนเชิงบริหาร (5 = ดีที่สุด)

Provider	Value	Ease	SEA	Backup	Enterprise	สรุป
Hostinger	5	4	5	4	3	Best value
Vultr	4	4	5	4	3	Flexible alternative
DigitalOcean	3	5	5	4	4	Best developer experience
Hetzner	3	4	5	4	3	Good controls; 2026 price increased
AWS Lightsail	2	4	5	4	5	Best ecosystem

12. ผู้ให้บริการในไทย 5 ราย

ราคา ReadyIDC/NIPA มาจากหน้าสาธารณะ; รายอื่นต้อง RFQ. ช่วงงบที่ระบุเป็น planning envelope ภายใน ไม่ใช่ใบเสนอราคาผู้ให้บริการ และต้องยืนยัน Public IPv4, Docker/MSSQL Linux, firewall ports และ backup policy ใน TOR.

ผู้ให้บริการ	แผน	vCPU/RAM/Disk	Public/Backup	งบ/เดือน	ข้อสังเกต
ReadyIDC	Xeon R3	4 / 12 GB / 240 GB	1 IPv4 + Daily backup 3 วัน	฿1,000 ex VAT ฿1,070 incl VAT	ราคาสาธารณะคุ้มสุด; POC performance
NIPA Cloud	All Purpose + 200 GB	4 / 16 GB / 200 GB	External IP + Security Group	≈฿4,740 ex VAT ≈฿5,072 incl VAT	Annual self-service; IIG extra
INET	Enterprise Cloud RFQ	กำหนดตาม TOR	VM + Backup + DRaaS + Container	RFQ ตั้งงบ 5–15k	SLA 99.95; ทีม ไทย/มาตรฐานองค์กร
True IDC	Cloud+ RFQ	กำหนดตาม TOR	Elastic IP + Pay-as-you-go	RFQ ตั้งงบ 5–15k	Data residency ไทย; 24x7
Cloud HM	VMware IaaS RFQ	กำหนดตาม TOR	3 DC + all-flash + firewall	RFQ ตั้งงบ 7–20k	Enterprise managed/SLA 99.9–99.95

12.1 ข้อความที่ต้องใส่ใน RFQ/TOR

- VM x86-64 Ubuntu 24.04, root/sudo, อนุญาต Docker และ Microsoft SQL Server Linux container.
- Public IPv4 คงที่ ไม่มี CGNAT; inbound 22/80/443/1433/3306 และ Source CIDR firewall.
- 4 vCPU dedicated/preferred, RAM 16 GB, NVMe/Premium SSD 200 GB, ขยาย disk online ได้.
- ราคาต่อเดือนรวม IPv4, backup/snapshot, domestic/international bandwidth, VAT และ support SLA.
- RPO/RTO, retention, restore fee, support 24x7, log/audit, data location และ exit/migration policy.

ภาคผนวก A — Checklist ก่อนเริ่ม 4 ชั่วโมง

- [] C-Level/Business owner อนุมัติ provider, budget, downtime และ rollback authority
- [] VPS x86-64 พร้อม Public IPv4; provider firewall และ UFW rules ตรงกัน
- [] DNS A records ครบและ TTL 300
- [] Windows OpenSSH tools + deploy/SFTP keys ผ่าน
- [] .env ไม่มี CHANGE_ME และไม่ถูก commit
- [] Full backup ล่าสุด + SHA-256; ทดลอง upload/download ผ่าน
- [] Empty-stack deploy + health check ผ่านก่อน window
- [] ผู้ทำ UAT และช่องทาง War Room พร้อม
- [] ระบบเดิมยังพร้อม rollback และไม่ถูกปิด/ลบ
- [] Change log ระบุเวลาทุก Gate และผู้อนุมัติ Go/No-Go

ภาคผนวก B — ตำแหน่งไฟล์ส่งมอบ

รายการ	Path
คู่มือนี้	deliverables\cloud-deployment\WorldFert_Remote_Deployment_Runbook_TH.docx
สไลด์ C-Level	deliverables\cloud-deployment\WorldFert_Cloud_Proposal_C-Level_TH.pptx
Compose/README	deploy\cloud-vps\
BAT scripts	deploy\cloud-vps\windows\

รายการ	Path
Server scripts	deploy\cloud-vps\server\

ภาคผนวก C — แหล่งอ้างอิงราคาและข้อจำกัด

- [Hostinger VPS pricing](#)
- [Hostinger server locations](#)
- [Hostinger VPS backup](#)
- [Vultr plans API](#)
- [Vultr automatic backup pricing](#)
- [DigitalOcean Droplet pricing](#)
- [DigitalOcean backup pricing](#)
- [Hetzner 2026 Singapore pricing](#)
- [Hetzner Primary IPv4](#)
- [AWS Lightsail bundles](#)
- [AWS Lightsail snapshots](#)
- [ReadyIDC Cloud Server](#)
- [NIPA Compute pricing](#)
- [NIPA External IP pricing](#)
- [INET Cloud Solution](#)
- [True IDC Cloud+](#)
- [Cloud HM infrastructure](#)
- [SQL Server 2022 edition limits](#)
- [SQL Server Linux container deployment](#)
- [MySQL require secure transport](#)
- [Bank of Thailand FX rates](#)